

大题解题方法——AI 讲解（应试突击版）

根本矛盾

大题考的不是概念背诵，是套路应用——给你 U、F、关系，给你题干描述，按固定模板求解。掌握每个题型的"看到什么 → 用什么方法 → 写出什么格式"，大题就能拿满。

板块 1：关系理论大题套路

1.1 函数依赖三剑客

概念	定义	应试判断
平凡	$X \rightarrow Y$ 且 Y 属于 X	X 的子集，废话，没意义
非平凡	$X \rightarrow Y$ 且 Y 不属于 X	有意义的依赖，考试默认讨论这个
完全	$X \rightarrow Y$ ，去掉 X 任何真子集都不能推出 Y	左侧不能再缩
部分	$X \rightarrow Y$ ， X 的真子集也能推出 Y	例： $A \rightarrow C$ 且 $AB \rightarrow C$ ， C 部分依赖 AB

应试口诀："非平凡才有意义，完全依赖要求严"

1.2 求候选码两步法

Step 1：L/R/LR 类划分

类别	特征	结论
L 类	只在 $\rightarrow$ 左侧出现	必在候选码中
R 类	只在 $\rightarrow$ 右侧出现	绝不在候选码中
LR 类	左右都出现	待定，逐个试
N 类	根本没出现	必在候选码中

Step 2：闭包验证

- 设 X 为当前属性组， $X^+ = X$
- 反复用 F 中的 FD 往 X^+ 里加属性，直到不能再扩
- 若 $X^+ = U$ ，则 X 是候选码

例题： $U = \{A, B, C, D, E, G\}$ ， $F = \{AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, E \rightarrow A, A \rightarrow G\}$

- L 类：B、D（只在左侧） $\rightarrow$ 必在码中
- LR 类：A、C、E（左右都出现） $\rightarrow$ 待定
- R 类：G（只在右侧） $\rightarrow$ 不在码中
- 先试 BD：BD⁺ = BD（推不出其他） $\rightarrow$ 不行
- 试 BDA：BDA⁺ = ABCDEFG $\rightarrow$ 候选码 {BDA}
- 试 BDC：BDC⁺ = ABCDEFG $\rightarrow$ 候选码 {BDC}
- 试 BDE：BDE⁺ = ABCDEFG $\rightarrow$ 候选码 {BDE}

概念区分：

- 候选码：极小超码（去掉任意属性就不能推出全部）

- 超码：能推出全部属性的任意属性组
 - 主码：多个候选码中挑一个
 - 主属性：出现在某个候选码中的属性
 - 非主属性：不在任何候选码中的属性
 - 外码：本关系不是码，但它是另一个关系的码
 - 全码：整个属性组都是码
- 应试口诀："L 类必在码中，LR 类逐个试；闭包到 U 才算赢"

1.3 范式四步判断

步骤	检查什么	典型反例
1NF	属性不可再分（默认满足）	—
2NF	非主属性完全依赖候选码	$A \rightarrow D$ （A 是半截）
3NF	非主属性间无传递依赖	$D \rightarrow E$ （桥梁）
BCNF	所有依赖左侧都含码	$A \rightarrow C$ （A 不含码）

- 2NF vs BCNF 核心区别：
- 2NF：只看非主属性的左侧
 - BCNF：看所有依赖的左侧
- 应试口诀："2NF 看非主，3NF 拦传递，BCNF 管得宽"

1.3b BCNF 分解大题套路

BCNF 分解是期末高频大题——先判断是否满足 BCNF，若不满足则分解。

分解方法：

- 找出违反 BCNF 的 FD $X \rightarrow Y$ （左侧 X 不含码）
- 将原关系 R 分解为 $R_1(XY)$ 和 $R_2(R-Y)$
- 对 R_1 和 R_2 递归判断 BCNF，直到全部满足

- 例题：R(ABC), $F=\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ ，候选码为 A
- $B \rightarrow C$ 左侧 B 不含码 $\rightarrow$ 违反 BCNF
 - 分解： $R_1(B,C)$ 和 $R_2(A,B)$
 - R_1 ：候选码 B， $B \rightarrow C$ 左侧 B 含码
 - R_2 ：候选码 A， $A \rightarrow B$ 左侧 A 含码
 - 两者都满足 BCNF，分解完成
- 应试口诀："BCNF 不满足，找反例 FD 拆成两半，递归直到全满足"

1.4 最小函数依赖集三步法（总览）

最小函数依赖集 F_{min} 是 F 的"最简版本"——没有冗余依赖、左侧没有多余属性。三步走：

- Step 1：拆分右侧（每个 FD 右侧只留一个属性）
Step 2：去除自身求闭包（去掉冗余 FD）
Step 3：左侧最小化（去掉左侧多余属性）

综合例题： $F=\{C \rightarrow A, CG \rightarrow BD, CE \rightarrow A, ACD \rightarrow B\}$

步骤	操作	结果
----	----	----



Step 1	CG→BD 拆为 CG→B 和 CG→D	F={C→A, CG→B, CG→D, CE→A, ACD→B}
Step 2	(C)+=C, 保留 C→A; (CG)+=CGADB, 去掉 CG→B; (CG)+=CGA, 保留 CG→D; (CE)+=CEA, 去掉 CE→A; (ACD)+=ACD, 保留 ACD→B	F={C→A, CG→D, ACD→B}
Step 3	ACD→B: C→A, 去掉 A 得 CD→B 仍成立	Fmin={C→A, CG→D, CD→B}

应试口诀: "拆右、去自、压左"

1.4a 拆分右侧

规则: 将每个 FD 的右侧拆成单个属性。即 $X \rightarrow A_1 A_2 \dots A_n$ 拆为 $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, \dots, X \rightarrow A_n$ 。

例题: $F=\{A \rightarrow BC, D \rightarrow EF\}$

- $A \rightarrow BC$ 拆为 $A \rightarrow B$ 和 $A \rightarrow C$
- $D \rightarrow EF$ 拆为 $D \rightarrow E$ 和 $D \rightarrow F$
- 结果: $F=\{A \rightarrow B, A \rightarrow C, D \rightarrow E, D \rightarrow F\}$

应试口诀: "右侧多个属性, 拆成一行一个"

1.4b 去除冗余 (去自求闭包)

规则: 对每个 FD $X \rightarrow Y$, 从 F 中暂去掉它, 求 X^+ 。若 X^+ 仍包含 Y, 则这个 FD 是冗余的, 删除。

例题: $F=\{AB \rightarrow C, B \rightarrow C\}$

- 暂去掉 $AB \rightarrow C$, 求 $(AB)^+$: $B \rightarrow C$ 可推出 C, 所以 $(AB)^+$ 包含 C
- $AB \rightarrow C$ 是冗余 → 删除
- 结果: $F_{\min}=\{B \rightarrow C\}$

应试口诀: "去掉自己求闭包, 能推就删"

1.4c 左侧最小化 (压左)

规则: 对每个 FD $X \rightarrow Y$, 逐个检查 X 中的属性能否去掉。若去掉后仍能推出 Y, 则去掉。

例题: $F=\{ABC \rightarrow D, C \rightarrow A\}$

- $ABC \rightarrow D$: $C \rightarrow A$, 所以 A 可由 C 推出, 去掉 A 得 $BC \rightarrow D$
- 检查 $BC \rightarrow D$: B 不能由 C 推出, 保留; C 不能由 B 推出, 保留
- 结果: $F_{\min}=\{BC \rightarrow D, C \rightarrow A\}$

应试口诀: "左侧从右往左试, 能推就去掉"

1.5 模式分解两大题型

题型 A: 判断无损连接 (表格法)

步骤	操作
----	----



1	画表格，行=分解关系，列=所有属性
2	关系中有的属性标 a_j (j =列号)，没有的标 b_{ij} (i =行号)
3	对每个 FD $X \rightarrow Y$ ，找 X 列同行相同标记，更新 Y 列
4	重复直到某行全 a (无损) 或无变化 (非无损)

例题：R(ABCDE) 分解为 R_1 (CDE)、 R_2 (AE)、 R_3 (AB)， $F=\{A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow A, AE \rightarrow B\}$

属性	A	B	C	D	E
R_1	$b_{1\ 1}$	$b_{1\ 2}$	a_3	a_4	a_5
R_2	a_1	$b_{2\ 2}$	$b_{2\ 3}$	$b_{2\ 4}$	a_5
R_3	a_1	a_2	$b_{3\ 3}$	$b_{3\ 4}$	$b_{3\ 5}$

反复用 FD 更新表格后，若某行全部变为 a ，则无损。

题型 B：分解为 3NF (保持无损+依赖)

步骤	操作
1	求最小函数依赖集 F_{min}
2	F_{min} 中没出现的属性单独成一组
3	F_{min} 中同左部的依赖合并成一组
4	候选码单独一组 (若未出现在前面各组中)

应试口诀："Fmin 拆无合同，候选码单飞"

板块 2：关系语言大题套路

2.1 五大运算速查

运算	符号	作用	典型场景
选择	σ	选行	"成绩>80"
投影	π	选列	"只显示姓名"
连接	连接	跨表	多表查询
除	$\div$	满足"全部"	"选了所有课的学生"
差	$-$	排除	"没有不及格的学生"

完整例题：学生表 S(学号,姓名)，选课表 SC(学号,课程号)，课程表 C(课程号,课程名)。求"选了所有课程的学生姓名"。

• 关系代数： π 姓名 (S 连接 $(\pi$ 学号,课程号 (SC) $\div$ π 课程号 (C)))

• 分析：先对 SC 投影学号和课程号，对 C 投影课程号，相除得到选了所有课的学生学号，再连接 S 得到姓名

2.2 三类典型题模板

类型 1：常规题 (投影+选择+连接)

π 投影列 (σ 选择条件 (R 连接 S 连接 T))

从内到外：先连接 → 再选择 → 最后投影。



类型 2：除运算（题干出现"全部"二字）

π 学号,课程 (选课表) $\div$ π 课程 (课程表)

套路：先对 A 投影属性组，对 B 投影"全部"属性组，再相除。

类型 3：差运算（题干出现"没有…低于…"、"至少一个不…"）

π 姓名 (学生表) $-$ π 姓名 (σ 成绩 <80 (成绩表))

套路：全集 $-$ 满足否定条件的子集。

应试口诀："常规连接选投，全部用除，否定用差"

2.3 元组关系演算

基本格式： $\{t \mid P(t)\}$ — t 是元组变量， $P(t)$ 是条件公式

三要素：

1. $R(t)$ — t 属于关系 R
2. $t[i] \theta u[j]$ — t 的第 i 分量与 u 的第 j 分量比较
3. $t[i] \theta c$ — t 的第 i 分量与常量 c 比较

关系代数 $\leftrightarrow$ 元组演算转换表：

关系代数	元组演算
$R \cup S$	$\{t$
$R \cap S$	$\{t$
$R - S$	$\{t$
$R \times S$	$\{t[1..n+m]$
π	改变 t 的目数
σ	加 F 条件

解题格式：

$S = \{t \mid (\text{量词运算}) (\text{元组所属关系} \wedge \text{条件})\}$

应试口诀："并或交与差非，积加目数变投影"

板块 3：事务调度大题套路

3.1 调度基本准则

- 一组调度：包含所有事务指令，保持事务内顺序
- 并行调度：可串行化（结果与某串行调度一致）

3.2 冲突可串行化

冲突操作：不同事务对同一数据（一读一写 / 一写一读 / 两写）

判断方法：画前驱图

- 节点 = 事务



- 有向边 = 冲突顺序
- 无环 → 可串行化

例题：调度 S: R₁ (A) W₂ (A) R₂ (B) W₁ (B) R₁ (C) W₂ (C)

- 冲突操作分析：
- R₁ (A) 与 W₂ (A) 冲突 → T₁ → T₂
- W₁ (B) 与 R₂ (B) 冲突 → T₁ → T₂
- R₁ (C) 与 W₂ (C) 冲突 → T₁ → T₂
- 前驱图：T₁ → T₂ (无环)
- 结论：可串行化，等价于串行调度 T₁ → T₂

应试口诀："同数据读写写写，画图无环就 OK"

3.3 封锁

锁	上锁后能做什么	其他事务能加
X 锁 (写锁)	读 + 改	不能加任何锁
S 锁 (读锁)	只能读	只能加 S 锁

3.4 三级封锁协议

级别	规则	防止什么
一级	写前加 X，事务结束释放	丢失修改
二级	一级 + 读前加 S，读完释放 S	+ 读脏数据
三级	一级 + 读前加 S，事务结束释放	+ 不可重复读

应试口诀："一级防丢失，二级加防脏，三级再加不可重复读"

3.5 两段锁协议 (2PL)

- 规则：所有加锁在所有释放之前 (加锁段 → 释放段)
- 2PL 是可串行化的充分条件 (不是必要条件)
- 2PL 可能发生死锁
- 三级封锁协议是 2PL 的特例 (更严格)

应试口诀："2PL 充分不必要，可能死锁别忘记"

板块 4：数据库设计大题套路

4.1 E-R 图三要素

要素	画法	说明
实体	矩形 □	客观存在的对象
属性	椭圆 ○	实体的特征
关系	菱形 ◇	实体间的联系

联系类型：1:1 / 1:n / m:n

注意：实体和关系都可以有属性。

4.2 E-R 图转关系模型 (三规则)



联系类型	转换规则
1:1	任意一方加入对方主码作为外码 + 联系属性
1:n	1 方主码加入 n 方作外码 + 联系属性
m:n	联系本身转为一个关系模式 + 双方主码 + 联系属性（码是双方主码的组合）

完整例题：学校有教师（工号,姓名）和课程（课程号,课程名），一个教师可教多门课，一门课只有一个教师（1:n）。

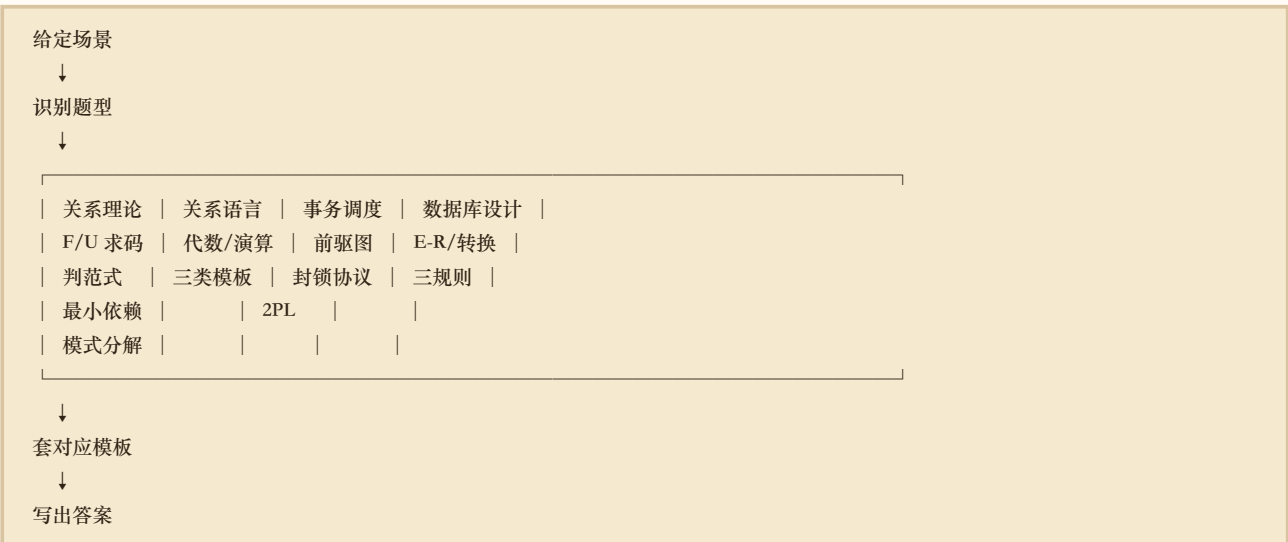
- 教师关系：教师(工号,姓名) — 码：工号
- 课程关系：课程(课程号,课程名,工号) — 码：课程号，外码：工号
- 1 方（教师）的主码工号加入 n 方（课程）作为外码

应试口诀："一对一任选，一对多靠多，多对多独立成关系"

易混淆对比总结

对比项	区别	记忆方法
最小依赖集 vs 模式分解	前者化简 FD，后者拆表	"先化简再分解"
关系代数 vs 元组演算	前者符号运算，后者逻辑公式	"代数符号化，演算公式化"
一级 vs 二级 vs 三级封锁	释放时机不同	"一级事务结束放写，二级读完放读，三级事务结束放读"
三级封锁 vs 2PL	三级是 2PL 的特例	"三级更严，2PL 更灵活"
1:1 vs 1:n vs m:n 转换	外码放哪不同	"一对一到任，一对多到多，多对多独立"

逻辑主线



一句话总结：大题就是识别题型 → 套对应模板——关系理论求码判范式，关系语言代数演算，事务调度画图判冲突，数据库设计画图再转换。

